דוגמא:
יהי $a \in \mathbb{R}$. חשבו את הגבול $\lim_{x\to 0} x\left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor$, או הוכיחו שאינו קיים.

תרגול 6

$\lim_{x\to 0} x\left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor$ $\qquad$ $x-1 \le \lfloor x \rfloor \le x$

$\frac{a}{x} - 1 \le \left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor \le \frac{a}{x}$

$x>0$ $\qquad$ $x<0$

$a - x \le x\left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor \le a$ $\qquad$ $a - x \ge x\left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor \ge a$

היום:

- משפט הסנדוויץ'.
- גבולות חד צדדיים.
- פונקציה חסומה.

תזכורת:
<u>משפט הסנדוויץ':</u>
תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהיינה f, g, h שלוש פונקציות המוגדרות בסביבה מנוקבת של x_0.
יהי $L \in \mathbb{R}$. נניח כי:

1. $h(x) \le f(x) \le g(x)$ לכל x בסביבה המנוקבת.
2. $\lim_{x\to x_0} h(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = L$.

אזי $\lim_{x\to x_0} f(x)$ קיים ובנוסף $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$.

דוגמא:
יהי $a \in \mathbb{R}$. חשבו את הגבול $\lim_{x\to 0} x\left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor$, או הוכיחו שאינו קיים.

פתרון:
נשים לב שלכל $x \neq 0$ מתקיים

$$\frac{a}{x} - 1 \le \left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor \le \frac{a}{x}$$

ולכן לכל $x > 0$ מתקיים

$$a - x = x\left(\frac{a}{x} - 1\right) \le x\left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor \le a$$

היות ש

$$\lim_{x\to 0^+} (a - x) \underset{\text{AOL}}{=} a \qquad \lim_{x\to 0^+} a \underset{\text{AOL}}{=} a$$

דוגמא:
יהי $a \in \mathbb{R}$. חשבו את הגבול $\lim_{x\to 0} x\left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor$, או הוכיחו שאינו קיים.

$$x-1 \le \lfloor x \rfloor \le x$$

נשים לב שלכל $x \neq 0$ מתקיים

$$\frac{a}{x} - 1 \le \left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor \le \frac{a}{x}$$

מייג לפי פרדיק

• לכל $x>0$ מתקיים

$$a - x \le x\left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor \le a$$

$$\begin{array}{ccc} a-x & \le & a \\ \downarrow & & \downarrow \\ a & \le & \boxed{a} \end{array} \qquad x \to 0^+$$

• לכל $x<0$ מתקיים

$$a \le x\left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor \le a - x$$

$$\begin{array}{ccc} a & \le & a-x \\ \downarrow & & \downarrow \\ a & \le & \boxed{a} \end{array} \qquad x \to 0^-$$

$$\lim_{x\to 0} x\left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor = a$$

לפי:

לפי $x \neq 0$:

$$\frac{a}{x} - 1 \le \left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor \le \frac{a}{x} \quad / \cdot x$$

$$a - x \le x\left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor \le a$$

לפי $x>0$:

$$\begin{array}{ccccc} a-x & \le & x\left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor & \le & a \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ a & & \boxed{a} & & a \end{array} \qquad x \to 0^+$$

לפי $x<0$:

$$\begin{array}{ccccc} a-x & \le & x\left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor & \le & a \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ a & & \boxed{a} & & a \end{array} \qquad x \to 0^-$$

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = a$$

אזי ממשפט הסנדוויץ מתקיים

$$\lim_{x\to 0^+} x\left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor = a$$

ולכל $x < 0$ מתקיים

$$a \le x\left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor \le x\left(\frac{a}{x} - 1\right) = a - x$$

היות ש

$$\lim_{x\to 0^-} (a-x) \underset{\text{AOL}}{=} a \qquad \lim_{x\to 0^-} a \underset{\text{AOL}}{=} a$$

אזי ממשפט הסנדוויץ מתקיים

$$\lim_{x\to 0^-} x\left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor = a$$

הגבולות החד צדדיים קיימים ושווים ולכן

$$\lim_{x\to 0} x\left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor = a$$

תרגיל:
חשבו את הגבול $\lim_{x\to -\frac{1}{2}} \frac{\left|x+\frac{1}{2}\right|}{2x^2-x-1}$, או הוכיחו שאינו קיים.

$$\frac{\left|x+\frac{1}{2}\right|}{2x^2-x-1} = \frac{\left|x+\frac{1}{2}\right|}{2\left(x+\frac{1}{2}\right)(x-1)}$$

$x \to -\frac{1}{2}^-$

$$\frac{-\cancel{\left(x+\frac{1}{2}\right)}}{2\cancel{\left(x+\frac{1}{2}\right)}(x-1)} = \frac{1}{3}$$

אישי

$x \to -\frac{1}{2}^+$

$$\frac{\cancel{x+\frac{1}{2}}}{2\cancel{\left(x+\frac{1}{2}\right)}(x-1)} = \frac{1}{2(x-1)} = -\frac{1}{3}$$

אישי

היות הגבולות לא שווים אין הגבול לא קיים

תרגיל:
חשבו את הגבול $\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}}\frac{\left|x+\frac{1}{2}\right|}{2x^2-x-1}$, או הוכיחו שאינו קיים.

פתרון:
נחשב את הגבולות החד צדדיים בנפרד.
נשים לב שלכל $x>-\frac{1}{2}$ מתקיים $\left|x+\frac{1}{2}\right|=x+\frac{1}{2}$ ולכן

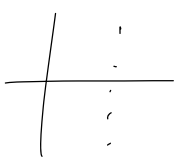
$$\lim_{x\to-\frac{1}{2}^+}\left(\frac{\left|x+\frac{1}{2}\right|}{2\left(x+\frac{1}{2}\right)(x-1)}\right)=\lim_{x\to-\frac{1}{2}^+}\left(\frac{x+\frac{1}{2}}{2\left(x+\frac{1}{2}\right)(x-1)}\right)=$$

$$\lim_{x\to-\frac{1}{2}^+}\left(\frac{1}{2(x-1)}\right)\underset{\text{AOL}}{=}-\frac{1}{3}$$

נשים לב שלכל $x<-\frac{1}{2}$ מתקיים $\left|x+\frac{1}{2}\right|=-\left(x+\frac{1}{2}\right)$ ולכן

$$\lim_{x\to-\frac{1}{2}^-}\left(\frac{\left|x+\frac{1}{2}\right|}{2\left(x+\frac{1}{2}\right)(x-1)}\right)=\lim_{x\to-\frac{1}{2}^-}\left(\frac{-\left(x+\frac{1}{2}\right)}{2\left(x+\frac{1}{2}\right)(x-1)}\right)=$$

$$\lim_{x\to-\frac{1}{2}^-}\left(\frac{-1}{2(x-1)}\right)\underset{\text{AOL}}{=}\frac{1}{3}$$



הגבולות החד צדדיים שונים ולכן $\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}}\frac{\left|x+\frac{1}{2}\right|}{2x^2-x-1}$ לא קיים.

הוכח או הפרך:
הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:
תהי $f:(0,1)\to\mathbb{R}$. אם $\frac{f(x)}{x}$ המוגדרת לכל $x\in(0,1)$ חסומה, אזי $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=0$.

פתרון:
הטענה נכונה.
נוכיח

$$\lim_{x\to0^+}f(x)=\lim_{x\to0^+}\left[\frac{f(x)}{x}\cdot x\right]\underset{B\times V}{=}0$$

$$\lim_{x\to0^+}f(x)=\lim_{x\to0^+}\left[\frac{f(x)}{x}\cdot x\right]=0$$

תרגיל:
חשבו את הגבול $\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}} \frac{\left|x+\frac{1}{2}\right|}{2x^2-x-1}$, או הוכיחו שאינו קיים.

$2x^2-x-1$
$(x-1)(x+\frac{1}{2})$

$\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}} \frac{\left|x+\frac{1}{2}\right|}{2(x-1)(x+\frac{1}{2})}$

$-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{2}+\delta$

$\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}^+} \frac{\cancel{x+\frac{1}{2}}}{2(x-1)\cancel{(x+\frac{1}{2})}} = -\frac{1}{3}$

$\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}^-} \frac{-\cancel{(x+\frac{1}{2})}}{2\cancel{(x+\frac{1}{2})}(x-1)} = \frac{1}{3}$

לפי קיים

גבולות חד צדדי שווים גם הגבול קיים

שימו לב שלכל 3 הכללים הללו

תרגיל:
תהי $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ ונניח שלכל $x\in\mathbb{R}$ מתקיים $|f(x)|\le|x|$.
בנוסף נניח כי קיימים $L_1,L_2\in\mathbb{R}$ כך ש $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=L_1$ ו $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=L_2$.
הוכיחו כי f חסומה ב $\mathbb{R}$.

מאיפה?

$|f(x)| \le |x| \ge 0$

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=L_2$

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=L_1$

שאלה ב'

לקיים הגדרה של חסימה

אם תקיים

תרגיל:
תהי $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ ונניח שלכל $x\in\mathbb{R}$ מתקיים $|f(x)|\le|x|$.
בנוסף נניח כי קיימים $L_1,L_2\in\mathbb{R}$ כך ש $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=L_1$ ו $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=L_2$.
הוכיחו כי f חסומה ב $\mathbb{R}$.

פתרון:
מהיות $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=L_1$, קיים $M_1>0$ כך שלכל $x>M_1$ מתקיים

$$|f(x)-L_1|<\boxed{1}$$

חסומה בגבול ימין

ולכן

$$|f(x)|=|f(x)-L_1+L_1|\overset{\triangle}{\le}|f(x)-L_1|+|L_1|\le 1+|L_1| \quad (*)$$

נסמן $K_1=1+|L_1|$.

מהיות $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=L_2$, קיים $M_2<0$ כך שלכל $x<M_2$ מתקיים

$$|f(x)-L_2|<\boxed{1}$$

חסומה בשמאל

ולכן

$$|f(x)|=|f(x)-L_2+L_2|\overset{\triangle}{\le}|f(x)-L_2|+|L_2|\le 1+|L_2| \quad (**)$$

נסמן $K_2=1+|L_2|$.

מהנתון ומתרגיל 4 סעיף 2ג נקבל שלכל $M_2\le x\le M_1$ מתקיים
$|f(x)|\le|x|\le\max\{|M_2|,M_1\}$ $(***)$

נסמן $K_3=\max\{|M_2|,M_1\}$.

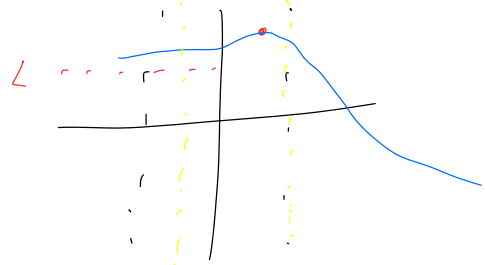
נבחר $K=\max\{K_1,K_2,K_3\}$. יהי $x\in\mathbb{R}$.

אם $x>M_1$, אזי $(*)$ מתקיים עבור x הנ"ל ולכן $|f(x)|\le K_1\le K$.

אם $x<M_2$, אזי $(**)$ מתקיים עבור x הנ"ל ולכן $|f(x)|\le K_2\le K$.

אם $M_2\le x\le M_1$, אזי $(***)$ מתקיים עבור x הנ"ל ולכן
$|f(x)|\le K_3\le K$.

ולכן f חסומה ב $\mathbb{R}$.



$f(a)$: $x \le a < 1$

תהי L = גבול חלש $f(x)$ $x \to 1^-$ קיים סביבה c שלכל $0 < |x-1| < c$

תרגיל:

תהי f פונקציה המוגדרת בקטע $(0,1)$ ויהי $L \in \mathbb{R}$. נניח ש $\lim_{x\to 1^-} f(x) = L$. קיים סביבה c שלכל $1-c < x < 1$ $f(x)$ חסום: נלמד ולא ידוע: קיים סביבה ימין שלכל $x \le a < 1$ $|f(a)| \le K$ לאיברים

יהי $0 < x < 1$. נגדיר $g(x) = \sup\{f(a) : x \le a < 1\}$.

1. הוכיחו שקיים $\delta > 0$ שעבורו g מוגדרת היטב בקטע $(1-\delta, 1)$.

$0 < |x-1| < c$

פתרון:

מהיות $\lim_{x\to 1^-} f(x) = L$, קיים $\delta_1 > 0$ כך שלכל $1-\delta_1 < x < 1$ מתקיים

$$|f(x) - L| < \boxed{1}$$

$$|f(x)| = |f(x) - L + L| \overset{\triangle}{\le} |f(x) - L| + |L| \le 1 + |L| \quad (*)$$

נבחר $\delta = \delta_1$. יהי $1-\delta < x < 1$.

נבחר $K = 1 + |L|$. יהי $x \le a < 1$.

היות ש $1-\delta < x \le a < 1$, אזי $(*)$ מתקיים עבור a ולכן

$$|f(a)| \le 1 + |L| = K$$

ולכן הקבוצה $\{f(a) : x \le a < 1\}$ חסומה ובפרט חסומה מלעיל.
f מוגדרת בקטע $(0,1)$ ולכן הקבוצה לא ריקה, כי למשל $f(x)$ נמצא בקבוצה.
לכן ממשפט החסם העליון קיים $\overline{s} \in \mathbb{R}$ יחיד שעבורו

לא הגבול לא ריקה

$$\overline{s} = \sup\{f(a) : x \le a < 1\}$$

ולכן $g(x) = \overline{s}$ מוגדר היטב.

2. הוכיחו כי $\lim_{x\to 1^-} g(x) = L$. ← לכל $\varepsilon > 0$ קיים סביבה ימין c $0 < |x-1| < c$ מתקיים $|g(x) - L| < \varepsilon$

פתרון:

יהי $\epsilon > 0$. יהי $\varepsilon > 0$ לכל סביבה ימין c $0 < |x-1| < c$

מהיות $\lim_{x\to 1^-} f(x) = L$ מתמשה לשלם, קיים $\delta_2 > 0$ כך שלכל $1-\delta_2 < x < 1$, מתקיים לכל $|f(x) - L| < \boxed{}$

$$L - \boxed{\frac{\epsilon}{2}}_{(1)} < f(x) < L + \boxed{\frac{\epsilon}{2}}_{(1)} \Leftrightarrow \boxed{|f(x) - L| < \boxed{\frac{\epsilon}{2}}_{(1)}} \quad (**)$$

נבחר $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. יהי $1-\delta < x < 1$.

היות שחסם עליון גדול שווה מכל איברי הקבוצה, אז $g(x) \ge f(x)$.
היות ש $1-\delta < x < 1$, אזי $(**)$ מתקיים עבור x ולכן

$$L - \epsilon < L - \boxed{\frac{\epsilon}{2}}_{(1)} < f(x) \le g(x)$$

מתכונת האפסילון של $g(x)$ קיים $x \leq a < 1$ שעבורו

$$f(a) > g(x) - \boxed{\frac{\epsilon}{2}}_{(2)} \Rightarrow g(x) < f(a) + \boxed{\frac{\epsilon}{2}}_{(2)}$$

היות ש $1 - \delta < x \leq a < 1$, אזי $(**)$ מתקיים עבור a ולכן

$$g(x) < f(a) + \boxed{\frac{\epsilon}{2}}_{(2)} < L + \boxed{\frac{\epsilon}{2}}_{(1)} + \boxed{\frac{\epsilon}{2}}_{(2)} = L + \epsilon$$

סה"כ קיבלנו כי

$$L - \epsilon < g(x) < L + \epsilon$$

ולכן

$$|\, g(x) - L \,| < \epsilon$$

☺.

תרגיל:

תהי $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ ונניח שלכל $x\in\mathbb{R}$ מתקיים $\overbrace{|f(x)|\le|x|}^{\text{הפונקציה}}$.

בנוסף נניח כי קיימים $L_1,L_2\in\mathbb{R}$ כך ש $\lim_{x\to\infty}f(x)=L_1$ ו $\lim_{x\to-\infty}f(x)=L_2$.

הוכיחו כי f חסומה ב $\mathbb{R}$.

L_2 | $L_2<x<L_1$ | L_1

בר שאול | לאורכן | לאורכן הרבה

הרבה | הרבה | בין

$|f(x)|\le|x|$

1) מהיות $\lim_{x\to\infty}f(x)$ קיים הרי $L_1\in\mathbb{R}$ כך ש $\lim_{x\to\infty}f(x)=L_1$

אזי הרי M_1 כך שלכל $x>M_1$ מתקיים

$|f(x)-L_1|<\boxed{1}$

$$|f(x)|=|f(x)-L_1+L_1|\overset{\Delta}{\le}|f(x)-L_1|+|L_1|\le 1+L_1 \quad (*)$$

לכן הרי $K_1\in\mathbb{R}$ כך ש $K_1=1+L_1$ $\quad |f(x)|\le K_1=1$

2) מהיות $\lim_{x\to-\infty}f(x)$ קיים הרי $L_2\in\mathbb{R}$ כך ש $\lim_{x\to-\infty}f(x)=L_2$

אזי הרי $M_2>0$ כך שלכל $x<M_2$ מתקיים

$|f(x)-L_2|<\boxed{1}$

$$|f(x)|=|f(x)-L_2+L_2|\overset{\Delta}{\le}|f(x)-L_2|+|L_2|\le 1+L_2 \quad (*)$$

לכן הרי $K_2\in\mathbb{R}$ כך ש $K_2=1+L_2$ $\quad |f(x)|\le K_2=1$

3) מהיות $|f(x)|\le|x|$

אזי מתקיים עבור $M_1 \le x \le M_2$ מתקיים

$$|f(x)| \le |x| \le \max\{M_1, |M_2|\}$$

אם $x > M_1$ אזי $(*)$ מתקיים עדיין ומן $|f(x)| \le M_1 \le K$

אם $x < M_2$ אזי $(**)$ מתקיים עדיין ומן $|f(x)| \le M_2 \le K$

אם $M_2 \le x \le M_1$ אזי $(***)$ מתקיים עדיין ומן $|f(x)| \le \max\{M_1, |M_2|\} \le K$

תרגיל:
תהי $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ונניח שלכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $|f(x)| \le |x|$.
בנוסף נניח כי קיימים $L_1, L_2 \in \mathbb{R}$ כך ש $\lim_{x\to\infty} f(x) = L_1$ ו $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L_2$.
הוכיחו כי f חסומה ב $\mathbb{R}$.

נסמן $K_3 = \max\{|M_2|, M_1\}$.

נבחר $K = \max\{K_1, K_2, K_3\}$. יהי $x \in \mathbb{R}$.

אם $x > M_1$, אזי $(*)$ מתקיים עבור x הנ"ל ולכן $|f(x)| \le K_1 \le K$.

אם $x < M_2$, אזי $(**)$ מתקיים עבור x הנ"ל ולכן $|f(x)| \le K_2 \le K$.

אם $M_2 \le x \le M_1$, אזי $(***)$ מתקיים עבור x הנ"ל ולכן
$|f(x)| \le \boxed{K_3} \le K$.